

Лабораторная работа №2

Рекурсивные функции

Целью работы является изучить понятия рекурсии, рекурсивные функции, познакомиться с понятием простейшей функции, получить навыки разработки рекурсивных алгоритмов.

Задачи работы:

1. Изучение применения рекурсивных функций в теории алгоритмов.
2. Изучение основных операций применяемых в теории рекурсивных функций.
3. Изучение классов рекурсивных функций.
4. Выработка навыков работы с рекурсивными функциями.
5. Ответы на контрольные вопросы.

Порядок выполнения работы:

1. Изучение основных понятий теории рекурсивных функций, и способов их разработки.
2. Получение практического задания у преподавателя.
3. Составление отчета, который должен содержать титульный лист, цель лабораторной работы, полученные результаты и выводы.

Задания для лабораторной работы:

Во всех вариантах нужно воспользоваться известными функциями и операторами, чтобы доказать, что функция является примитивно-рекурсивной.

Показать доказательство и уметь объяснить последовательность применения функций.

Варианты для выполнения работы:

Доказать примитивную рекурсивность функции:

1. Усеченное вычитание

$$x_1 \dot{-} x_2 = \begin{cases} x_1 - x_2, & \text{если } x_1 > x_2, \\ 0 & , \text{если } x_1 < x_2. \end{cases}$$

2. Функция знака

$$Sg(x) = \begin{cases} 0, & \text{если } x = 0, \\ 1, & \text{если } x \neq 0. \end{cases}$$

3. Нахождение минимального значения из двух заданных чисел

$$f(x, y) = \min(x, y).$$

4. Нахождение максимального значения из двух заданных чисел

$$f(x, y) = \max(x, y).$$

5. Усеченное вычитание

$$x \dot{-} 1 = \begin{cases} x - 1, & \text{если } x > 1, \\ 0, & \text{если } x < 1. \end{cases}$$

6. Функция $r(x, y)$ - остаток от деления y на x .

7. Функция $q(x, y)$ - частное от деления y на x .

8. Доказать, что предикат $Pd_{n,m}(x)$ " x делится на n " примитивно-рекурсивен для любого n .

9. Доказать, что предикат $Pd_{n,m}(x)$ " x делится на n и m " примитивно-рекурсивен для любых n и m .

10. Доказать, что отношение $x_1 > x_2$ примитивно-рекурсивно.

11. Доказать, что предикат $f(x) = g(x)$ примитивно-рекурсивен, если функции $f(x)$ и $g(x)$ примитивно-рекурсивны.

12. Доказать примитивную рекурсивность функции $f(x, y, z) = x + y + z$.

13. Доказать примитивную рекурсивность функции $f(x)$:

$$f(x) = \begin{cases} x + 1, & \text{если } x > 1, \\ x - 1, & \text{если } x < 1. \end{cases}$$

14. Доказать примитивную рекурсивность функции $f(x, y) = (x + y)^2$.

15. Доказать примитивную рекурсивность функции $f(x, y) = x + 3$.

Контрольные вопросы

1. Дайте понятие рекурсивных функций.
2. Какие бывают простейшие функции.
3. В каком случае функция является примитивно-рекурсивной.
4. Раскройте значение оператора примитивной рекурсии.
5. Раскройте значение оператора суперпозиции.
6. Раскройте значение оператора минимизации.
7. Чем отличается оператор минимизации от ограниченного оператора минимизации.
8. В каком случае функция является частично-рекурсивной.
9. Что такое предикат.